

**Desarrollo de una solución digital inteligente para la gestión de historias clínicas con
alertas automatizadas mediante IA en servicios estéticos de Laskin**

Oscar Ferney Candelo Hurtado

ID 100169842

Esteicy Meliza Ordoñez Silva

ID 100169843

Facultad Ingeniería de Sistemas, Universidad Iberoamericana

C12_202534: Análisis y Diseño de Sistemas

Tatiana Lizbeth Cabrera Vargas

16 de noviembre de 2025

Desarrollo de una solución digital inteligente para la gestión de historias clínicas con alertas automatizadas mediante IA en servicios estéticos de Laskin

Presentado por:

Oscar Ferney Candelo Hurtado

ID 100169842

Esteicy Meliza Ordoñez Silva

ID 100169843

Facultad Ingeniería de Sistemas, Universidad Iberoamericana

C12_202534: Análisis y Diseño de Sistemas

Docente:

Tatiana Lizbeth Cabrera Vargas

16 de noviembre de 2025

Tabla de contenido

Introducción	7
Contextualización de la necesidad	8
Planteamiento del problema.....	8
Alcance del proyecto.....	9
Objetivos	10
Objetivo General: Analizar y diseñar una solución digital inteligente basada en inteligencia artificial que optimice la gestión de historias clínicas y genere alertas automatizadas para la prevención de riesgos en los servicios estéticos.....	10
Objetivos Específicos:	10
Metodología Scrum.....	10
Justificación	11
Descripción solución al problema.....	12
Respuesta a los stakeholders.....	12
Mapa Stakeholder	13
Matriz de riesgo	14
Documentación de Ramas en GitHub y Roles de Trabajo por Integrante.....	15
Ramas del proyecto.....	15
Rama rama1-melisa	16
Archivos identificados en esta rama:	16
Rama rama2-oscar	16
Archivos identificados en esta rama:	16
Roles asumidos según el aporte de cada integrante	17

Levantamiento de información	17
Conclusiones del levantamiento:	18
Diagrama de flujo	18
Historias de Usuario.....	21
Historia de Usuario 1	21
Descripción:	21
Criterios de Aceptación:	21
Escenarios:	22
Historia de Usuario 2	22
Descripción:	22
Criterios de Aceptación:	22
Escenarios:	22
Historia de Usuario 3	23
Descripción:	23
Criterios de Aceptación:	23
Escenarios:	23
Sprints 24	
Requisitos Funcionales:	25
Requisitos No Funcionales	26
Design Thinking.....	27
Fase de Empatizar	27
Fase Idear	30
Fase de Diseño	31

Fase de Prototipar – Metodología Design Thinking	31
Prototipo de Baja Fidelidad	32
Descripción de pantallas:	32
Prototipo de Alta Fidelidad	33
UserFlow (Flujo para resolver una tarea importante de su necesidad planteada).....	36
. Resultados de las pruebas de usabilidad del prototipo Laskin.....	37
Nombre del proyecto.....	38
Versión del prototipo	38
Fecha de la prueba:	38
Equipo responsable:	38
Herramientas usadas:	38
Objetivos de la prueba:	38
Número de participantes:	39
Tareas / Escenarios Evaluados.....	39
Resultados por tarea.....	40
Documentación de Ramas en GitHub y Roles de Trabajo por Integrante	42
Ramas del proyecto.....	42
Rama rama1-melisa	43
Entregables presentes en esta rama:.....	43
Rama rama2-oscar	43
Entregables presentes en esta rama:.....	43
Roles asumidos por cada integrante.....	44
Conclusión	45

Referencias.....	47
Anexos	48

Introducción

El presente proyecto surge de la necesidad de fortalecer la seguridad y la organización en el manejo de historias clínicas dentro del ámbito de los servicios estéticos (González & Pérez, 2021). Actualmente, estos procesos se llevan a cabo de manera fragmentada y, en muchos casos, sin apoyo tecnológico, lo que puede derivar en pérdida de información y ausencia de mecanismos de advertencia oportuna frente a riesgos en los procedimientos (Ramírez, 2020).

En este documento se presenta el planteamiento del problema, los objetivos del proyecto, la metodología empleada, así como un marco teórico que sustenta la propuesta (Martínez & Torres, 2019). También se describen los actores involucrados, los riesgos asociados a la implementación y la relación de la iniciativa con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (López, 2018).

De esta manera, el trabajo busca demostrar cómo la aplicación de tecnologías innovadoras puede convertirse en una herramienta clave para optimizar los procesos de los centros estéticos y generar un impacto positivo en la calidad de los servicios ofrecidos (González & Pérez, 2021).

Contextualización de la necesidad

En los servicios estéticos, donde el cuidado del detalle es vital, la gestión de historias clínicas suele quedarse atrás (González & Pérez, 2021). Formularios desactualizados, datos dispersos y poca trazabilidad dificultan una atención más segura, oportuna y personalizada (Ramírez, 2020). Esta propuesta nace de esa realidad y plantea el desarrollo de una solución digital para organizar, proteger y dinamizar la información clínica (Martínez & Torres, 2019). No se trata solo de digitalizar un archivo, sino de anticiparse y mejorar la gestión de datos, asegurando que se registre correctamente información relevante de los pacientes (López, 2018).

Planteamiento del problema

En los servicios estéticos, algo tan delicado como el historial clínico de un paciente suele quedar reducido a papeles sueltos, capturas de WhatsApp o archivos mal organizados (González & Pérez, 2021). Y es que, aunque los procedimientos estéticos han ganado popularidad, la forma en que se registran, controlan y consultan los datos clínicos sigue siendo sorprendentemente frágil (Ramírez, 2020). No hay alertas, no hay filtros automáticos, ni siquiera un sistema que advierta si una persona ya ha tenido reacciones adversas. Todo depende de la memoria del profesional o de la sinceridad del paciente (Martínez & Torres, 2019).

Además, cuando los centros tienen un alto flujo de usuarios —como sucede en algunas IPS— la situación se vuelve aún más crítica. Cada día se atienden decenas de personas y, sin una herramienta que organice y respalde estas decisiones en tiempo real, los errores son solo cuestión de tiempo (López, 2018). La verdad es que ya no basta con “anotar” lo que pasa: se necesita una solución que ayude a cuidar la información clínica y mejore la seguridad del paciente (González & Pérez, 2021).

Entonces, frente a esta realidad, surge una inquietud que nos mueve a actuar:

¿Cómo puede una solución digital basada en inteligencia artificial mejorar la gestión de historias clínicas y prevenir riesgos en los servicios estéticos de centros como IPS?

Alcance del proyecto

Alcance: El proyecto contempla el desarrollo de un prototipo digital inteligente orientado a la gestión de historias clínicas en un centro estético. El sistema permitirá centralizar la información de los pacientes y generar alertas automatizadas con base en antecedentes médicos, con el fin de apoyar la toma de decisiones y fortalecer la seguridad en los procedimientos.

Restricciones:

- El prototipo no será implementado en producción a gran escala en esta primera fase.
- El alcance del proyecto se limita a un caso de estudio aplicado al centro estético definido por el equipo de trabajo.

Criterios de aceptación:

- El sistema debe permitir registrar pacientes, antecedentes y emitir alertas frente a posibles riesgos.
- El prototipo debe ser funcional en sus módulos principales, aunque no corresponda a una versión final.
- La validación del prototipo será realizada por los usuarios del centro estético (médicos estéticos y personal administrativo), quienes confirmarán su pertinencia y utilidad.

Objetivos

Objetivo General: Analizar y diseñar una solución digital inteligente basada en inteligencia artificial que optimice la gestión de historias clínicas y genere alertas automatizadas para la prevención de riesgos en los servicios estéticos.

Objetivos Específicos:

1. Identificar las necesidades clínicas, operativas y de seguridad documental en la gestión de historias médicas dentro de los servicios estéticos.
2. Formular un modelo funcional que integre componentes de inteligencia artificial orientados a la generación de alertas preventivas basadas en antecedentes clínicos de los pacientes.
3. Diseñar el prototipo de una solución digital inteligente que permita el registro, seguimiento y control automatizado de historias clínicas en entornos estéticos.

Metodología Scrum

El proyecto se abordará desde un enfoque mixto que integra hallazgos cualitativos obtenidos mediante encuestas directas y observación en el entorno de trabajo

con análisis cuantitativos derivados de la revisión de registros clínicos existentes. Se trata de un estudio descriptivo y propositivo, con un diseño no experimental y transversal, ya que busca caracterizar la situación actual sin realizar intervenciones sobre el proceso en curso.

Para la gestión del trabajo se adoptará la metodología ágil Scrum, apoyada en un tablero digital en Trello que permitirá organizar las historias de usuario, asignar responsabilidades y dar seguimiento al avance del equipo de forma ágil y transparente.

En el diseño de la solución, se utilizarán las primeras fases del enfoque Design Thinking empatizar, definir e idear para asegurar que el prototipo responda efectivamente a las necesidades reales de quienes interactuarán con él. La población objetivo está compuesta por médicos estéticos, auxiliares clínicos y personal administrativo del centro Laskin, cuyas respuestas y observaciones han sido fundamentales para orientar el desarrollo del sistema.

Como resultado, se entregarán diagramas de flujo, casos de uso y prototipos visuales que no solo reflejan la lógica del sistema, sino que también facilitan su validación temprana con los usuarios finales, garantizando que la propuesta sea funcional, segura y centrada en la experiencia real del entorno clínico estético.

Justificación

Corto plazo (3 meses): Desarrollar un prototipo mínimo viable (MVP) que permita: el registro estructurado de historias clínicas, la consulta rápida por parte del personal y la generación básica de alertas automáticas. Validación inicial con al menos 3 usuarios de Laskin. Entregables: prototipo funcional, informe de validación y actas de retroalimentación.

Mediano plazo (6–12 meses): Mejorar las reglas de alerta y el módulo de reportes, integrar mejoras derivadas de las pruebas iniciales, ampliar la cobertura de usuarios en la prueba piloto y documentar técnicas y procesos. Entregables: versión mejorada del prototipo, documentación técnica y plan de capacitación para el personal.

Largo plazo (12–24 meses): Preparar la implementación productiva del sistema en Laskin y su posible escalamiento a otros centros estéticos, garantizando interoperabilidad y cumplimiento normativo. Entregables: implementación piloto productiva, plan de sostenibilidad, modelo de negocio y lineamientos para escalabilidad.

Descripción solución al problema

Digitalización estructurada: Diseño de formularios estandarizados con validaciones que aseguren la captura completa de datos relevantes y minimicen las omisiones.

Motor de alertas automatizadas (reglas + IA): Integración de reglas clínicas básicas con componentes de inteligencia artificial simples (clasificadores o heurísticas) que permitan detectar alergias, contraindicaciones y protocolos pendientes.

Panel administrativo y reportes: Desarrollo de un dashboard que presente indicadores clave como frecuencia de alertas, métricas operativas y niveles de riesgo, para apoyar la toma de decisiones clínicas y administrativas.

Seguridad y respaldo de información: Implementación de cifrado de datos, control de accesos basado en roles y políticas de respaldo (backup) que garanticen la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información clínica.

Formación y acompañamiento: Elaboración de guías de uso y planes de capacitación dirigidos al personal, con el fin de facilitar la adopción del sistema y reducir la resistencia al cambio.

Respuesta a los stakeholders

Médicos estéticos: Acceden a información puntual y validada sobre antecedentes, lo que disminuye el riesgo de reacciones adversas en los procedimientos.

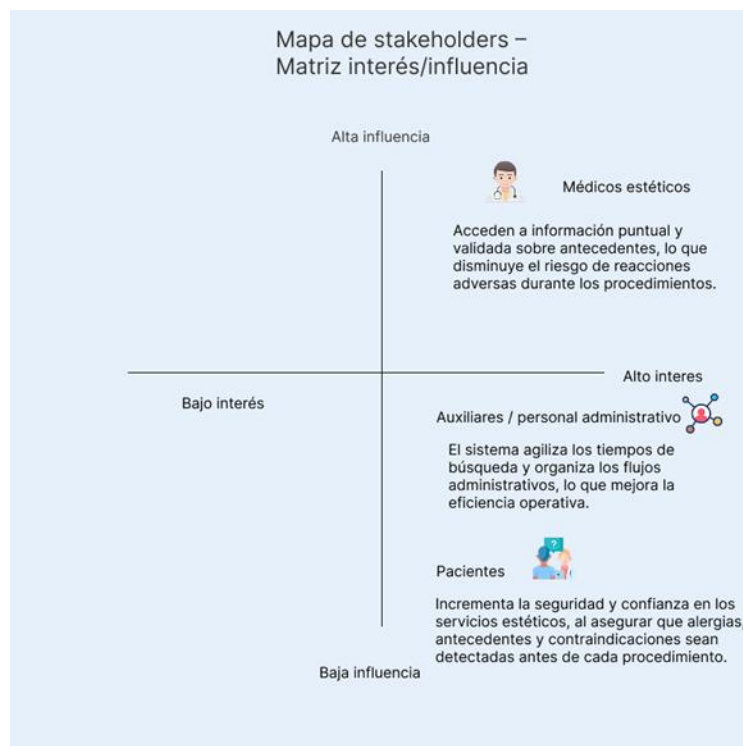
Auxiliares y personal de recepción: El sistema agiliza los tiempos de búsqueda y organiza los flujos administrativos, lo que mejora la eficiencia operativa.

Pacientes: Incrementa la seguridad y confianza en los servicios estéticos, al asegurar que alergias, antecedentes y contraindicaciones sean detectadas antes de cada procedimiento.

Mapa Stakeholder

Figura 1

Mapa de stakeholders – Matriz interés/influencia



Esta matriz prioriza la gestión de comunicación y validación del prototipo. Los médicos estéticos, por su alta influencia y alto interés, requieren involucramiento constante durante todo el desarrollo. Por otro lado, auxiliares y pacientes, aunque no influyen directamente en decisiones técnicas, son los principales beneficiarios del sistema, por lo que sus necesidades deben guiar el diseño de interfaces y flujos operativos.

Nota. Elaboración propia (2025).

Matriz de riesgo

Tabla 1

Matriz de riesgos del proyecto

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel	Plan de mitigación
Resistencia del personal a usar la herramienta	Media	Alta	Alto	Realizar talleres de sensibilización, capacitación continua y acompañamiento en la fase inicial. Implementar respaldos automáticos en la nube y políticas de recuperación ante fallos.
Pérdida de datos clínicos durante pruebas	Baja	Alta	Medio	Priorizar funcionalidades críticas, usar software libre, servicios gratuitos y apoyo institucional.
Limitación en recursos financieros	Alta	Media	Alto	Dividir entregables en hitos cortos, usar tablero Trello para seguimiento y ajustar el cronograma.
Retraso en la validación del prototipo	Media	Media	Medio	

Problemas de seguridad y privacidad	Media	Alta	Alto	Aplicar normas de protección de datos (Habeas Data), cifrado de información y control de accesos por roles.
Falta de disponibilidad de stakeholders clave	Media	Media	Medio	Coordinar reuniones anticipadas, actas de compromiso y comunicación constante por medios digitales. Realizar campañas de confianza, explicar beneficios de seguridad y mostrar resultados de pruebas exitosas.
Baja adopción por parte de pacientes	Baja	Media	Bajo	

Nota. Elaboración propia (2025).

Documentación de Ramas en GitHub y Roles de Trabajo por Integrante

Ramas del proyecto

Durante el desarrollo del proyecto se trabajó con ramas independientes para que cada integrante pudiera avanzar en sus actividades sin afectar el progreso del otro. A continuación, se describen las dos ramas que se utilizaron y el tipo de archivos que contiene cada una.

Rama rama1-melisa

Esta rama corresponde al trabajo realizado por Esteicy Meliza Ordoñez Silva. Aquí se encuentran los primeros aportes relacionados con la etapa de ideación del proyecto y el análisis inicial del proceso.

Archivos identificados en esta rama:

- Fase Idear.png: contiene la recopilación de ideas que surgieron durante la lluvia de ideas. Se agrupan funcionalidades, aspectos de experiencia de usuario, seguridad, innovación y temas administrativos del sistema.
- Diagrama de flujo1.png: representa el flujo básico para el registro de una historia clínica, incluyendo pasos como seleccionar al paciente, verificar campos obligatorios y mostrar alertas de alergias.

Rama rama2-oscar

La rama rama2-oscar corresponde al trabajo de Oscar Ferney Candelo Hurtado. En su caso, la mayor parte del aporte se relaciona con la organización de entregables y la actualización de documentos.

Archivos identificados en esta rama:

- Actividad 1 - Identificar el proyecto tecnológico...: archivo renombrado y ajustado como parte de la entrega formal del proyecto.
- Diagrama de flujo2.png: versión complementaria o actualizada del diagrama de flujo del proceso.
- Plantilla_Sprints.xlsx: archivo utilizado para la planeación de las actividades y la organización del trabajo por sprints.

Roles asumidos según el aporte de cada integrante

Eteicy Meliza Ordoñez Silva

Rol asumido: análisis funcional y diseño del proceso.

A partir de los archivos cargados en su rama, se identifica que su labor se centró en:

- Elaborar el mapa de ideas de la etapa de Fase Idear.
- Diseñar el primer diagrama de flujo del proceso de registro de historias clínicas.
- Organizar las ideas principales del sistema y su funcionamiento.

Oscar Ferney Candelo Hurtado

Rol asumido: documentación y estructuración de entregables.

De acuerdo con los archivos presentes en su rama, Oscar se encargó de:

- Ajustar el documento de la Actividad 1 para su presentación final.
- Preparar la plantilla de los sprints del proyecto.
- Complementar el diagrama de flujo inicial con una versión alterna.

Enlace al repositorio

Oscarhurtado. (s. f.). oscarhurtado26/Gesti-n-de-historias-cl-nicas-. GitHub.

<https://github.com/oscarhurtado26/Gesti-n-de-historias-cl-nicas-.git>

Levantamiento de información

Técnicas utilizadas: entrevistas semiestructuradas con personal de Laskin, observación directa de procesos de atención y revisión documental de formatos actuales.

Herramientas: registros en hojas de cálculo para sistematización, sesiones de observación y entrevistas.

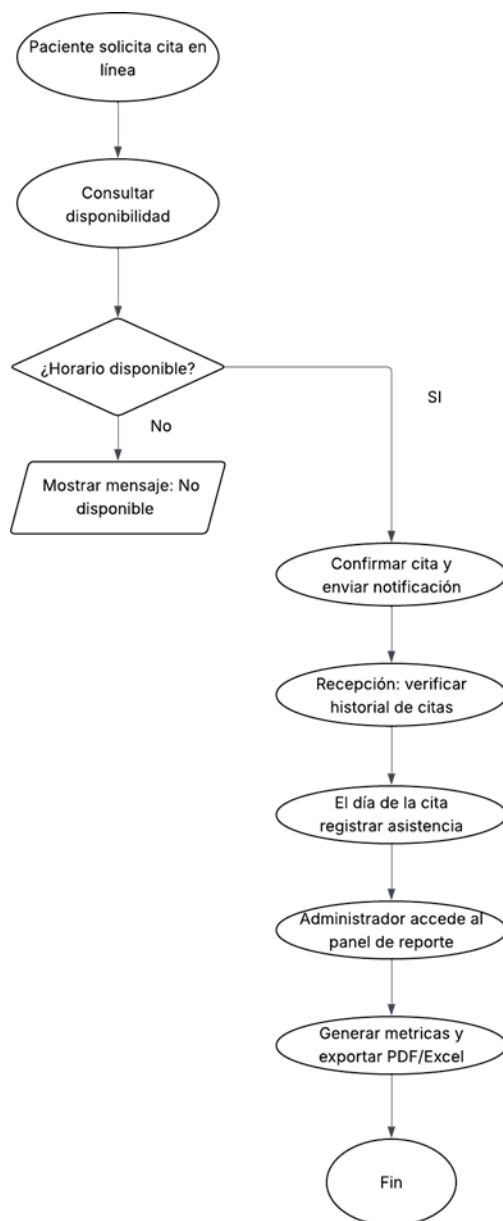
Conclusiones del levantamiento:

- La mayoría de los registros se encuentra en papel o en archivos no estandarizados.
- Falta de alertas que impidan errores por alergias o tratamientos previos
- Necesidad de formación y acompañamiento para adoptar una nueva herramienta.

Diagrama de flujo

Figura 2

Diagrama de flujo del proceso de gestión de citas en el sistema propuesto



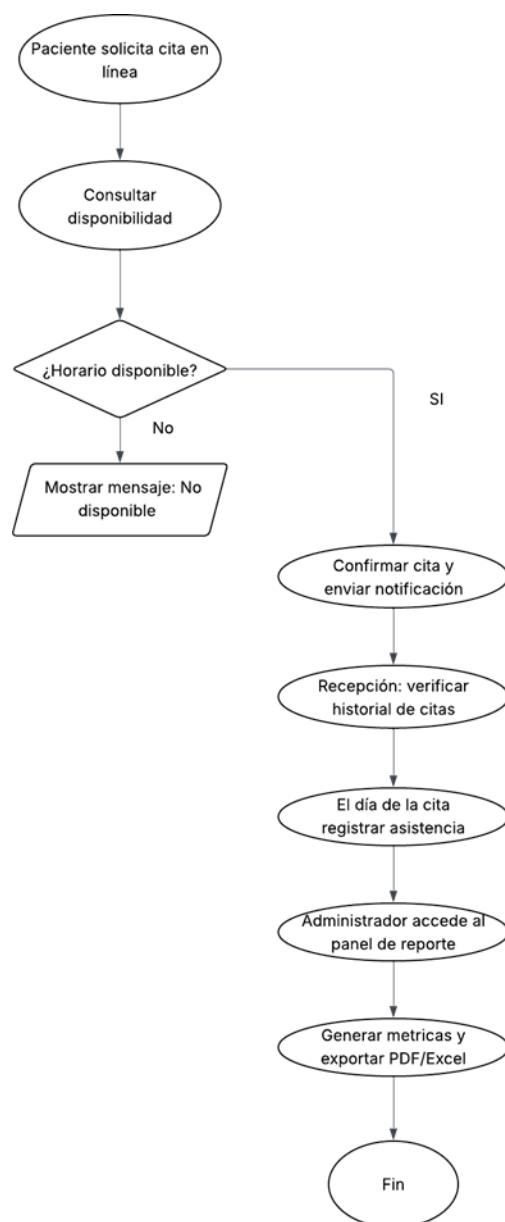
El proceso inicia cuando un paciente agenda una cita, ya sea de forma presencial o telefónica. Entrada: datos del paciente (nuevo o existente) y tipo de procedimiento. El asistente de recepción registra esta información en el sistema, que valida automáticamente la disponibilidad del médico y la compatibilidad con el historial clínico del paciente. Si existen alergias o contraindicaciones registradas, el sistema genera una alerta preliminar para revisión.

Salida: una cita confirmada vinculada a la historia clínica del paciente, con trazabilidad y notificación al personal médico

Nota. Elaboración propia (2025).

Figura 3

Diagrama de flujo del proceso de registro de historia clínica en el sistema



El proceso inicia cuando un paciente agenda una cita, ya sea de forma presencial o telefónica. Entrada: datos del paciente (nuevo o existente) y tipo de procedimiento. El asistente de recepción registra esta información en el sistema, que valida automáticamente la disponibilidad del médico y la compatibilidad con el historial clínico del paciente. Si existen alergias o contraindicaciones registradas, el sistema genera una alerta preliminar para revisión. Salida: una cita confirmada vinculada a la historia clínica del paciente, con trazabilidad y notificación al personal médico

Nota. Elaboración propia (2025).

Historias de Usuario

Historia de Usuario 1

Rol: Médico estético

Historia: Como médico estético quiero registrar la historia clínica de un paciente de forma digital para evitar errores por datos incompletos.

Descripción:

El sistema debe permitir al médico estético diligenciar un formulario digital de historia clínica con campos obligatorios (datos personales, antecedentes, alergias, procedimientos previos), validaciones automáticas y almacenamiento seguro.

Criterios de Aceptación:

1. El sistema debe validar que los campos obligatorios estén completos antes de guardar la historia clínica.
2. El sistema debe generar una confirmación al médico cuando la historia haya sido guardada correctamente.

3. El sistema debe permitir consultar y editar la historia clínica en visitas posteriores.

Escenarios:

- **Escenario positivo:** El médico llena todos los campos obligatorios → el sistema guarda la historia clínica con éxito y muestra mensaje de confirmación.
- **Escenario negativo:** El médico omite un campo obligatorio → el sistema muestra advertencia y no permite guardar hasta completar la información.
- **Escenario alterno:** El médico consulta una historia previa → el sistema muestra la información almacenada y habilita edición.

Historia de Usuario 2

Rol: Asistente de recepción

Historia: Como asistente de recepción quiero acceder rápidamente al historial del paciente para verificar citas anteriores.

Descripción:

El sistema debe permitir al asistente consultar las historias clínicas por número de identificación o nombre y visualizar la información básica y las citas pasadas del paciente.

Criterios de Aceptación:

1. El sistema debe permitir buscar pacientes por cédula, nombre o fecha de atención.
2. La búsqueda debe mostrar resultados en menos de 3 segundos.
3. El sistema debe mostrar las citas anteriores en orden cronológico.

Escenarios:

- **Escenario positivo:** El asistente busca al paciente por número de cédula → el sistema muestra su historial y citas anteriores.

- **Escenario negativo:** El asistente ingresa un dato erróneo → el sistema no muestra resultados y despliega mensaje “Paciente no encontrado”.
- **Escenario alterno:** El asistente consulta por nombre → el sistema lista todos los pacientes con ese nombre y permite seleccionar el correcto.

Historia de Usuario 3

Rol: Paciente

Historia: Como paciente quiero que el sistema me recuerde alertas sobre mis alergias para sentirme seguro en mi procedimiento.

Descripción:

El sistema debe permitir que las alergias registradas en la historia clínica generen notificaciones automáticas antes de realizar cualquier procedimiento.

Criterios de Aceptación:

1. El sistema debe asociar automáticamente las alergias del paciente a su perfil.
2. El sistema debe mostrar una alerta visible al médico y al paciente antes de confirmar un procedimiento.
3. El sistema debe impedir que se registre un procedimiento incompatible sin autorización especial.

Escenarios:

- **Escenario positivo:** El paciente con alergia registrada agenda un procedimiento → el sistema genera la alerta y evita riesgos.
- **Escenario negativo:** El paciente no tiene alergias registradas → el sistema no genera alerta y el procedimiento sigue normalmente.

- **Escenario alterno:** El médico intenta registrar un procedimiento incompatible → el sistema muestra advertencia y solicita confirmación justificada.

Sprints

Figura 4

Planificación de Backlog y Cronograma de Sprints – Proyecto Historia Clínica

ID Historia	Título	Descripción	Prioridad	Estado
HU1	Campos obligatorios	El sistema debe validar que los campos obligatorios estén completos.	Alta	Pendiente
HU2	Consulta rápida	El sistema debe mostrar el historial en ≤ 3 segundos en el	Alta	Pendiente
HU6	Acceso restringido	El sistema debe generar alertas de alergias y riesgos.	Media	Pendiente
HU3	Alertas automáticas	El sistema debe mostrar alertas emergentes de alergias y riesgos.	Media	Pendiente
HU4	Reportes	El sistema debe permitir exportar y filtrar reportes en PDF/Excel.	Baja	Pendiente
HU5	Adjuntar documentos	El sistema debe permitir adjuntar archivos PDF/JPG/PNG al registro.	Alta	Pendiente
HU7	Agenda de citas	El sistema debe permitir confirmar citas y mostrar notificación de aviso.	Alta	Pendiente

Nota. En esta tabla se presentan las historias de usuario priorizadas con su respectiva descripción, estado y nivel de prioridad.

Figura 5*Planificación de Backlog y Cronograma de Sprints – Proyecto Historia Clínica*

Sprint	Historias de	Nombre de la	Descripción	Responsable	Estado	Fecha Inicio	Fecha Fin
Sprint 1	HU1, HU2, HU6	Diseño UI formulario historia clínica	Diseñar pantallar del formulario de historia clínica (interfaz prototipo)	Orcar	Pendiente	25/08/2025	4/09/2025
Sprint 2	HU1, HU2, HU6	Validación de campos en formulario	Implementar formulario con validaciones de campos obligatorios	Meliza	Pendiente	5/09/2025	15/09/2025
Sprint 3	HU1, HU2, HU6	Diseño interfaz buscar pacientes	Crear prototipo de buscar de pacientes (consulta rápida en interfaz)	Orcar	Pendiente	16/09/2025	26/09/2025
Sprint 4	HU1, HU2, HU6	Simulación gestión de roles	Simular gestión de roles (botones habilitados a deshabilitados según rol)	Meliza	Pendiente	27/09/2025	7/10/2025
Sprint 5	HU1, HU2, HU6	Probar funcionalidad prototipo	Probar funcionalidad en prototipo (flujo de registro de consulta)	Orcar	Pendiente	8/10/2025	18/10/2025
Sprint 6	HU3, HU4, HU5, HU7	Prototipo alertar alergia	Prototipo de alertar de alergia (ventana emergente de alerta)	Meliza	Pendiente	19/10/2025	29/10/2025
Sprint 7	HU3, HU4, HU5, HU7	Carga de documentos prototipo	Implementar en prototipo carga de documentos (subir PDF/JPG simulada)	Orcar	Pendiente	30/10/2025	9/11/2025
Sprint 8	HU3, HU4, HU5, HU7	Diseño pantallar reportar	Diseñar pantallar de reportar (gráficos y tablas ficticias)	Meliza	Pendiente	10/11/2025	20/11/2025
Sprint 9	HU3, HU4, HU5, HU7	Simulación exportación reportar	Simular exportación de reportar (botón de descarga PDF)	Orcar	Pendiente	21/11/2025	1/12/2025
Sprint 10	HU3, HU4, HU5, HU7	Prototipo agenda de citas	Prototipo de agenda de citas con confirmación visual y notificación simulada	Meliza	Pendiente	2/12/2025	12/12/2025

Nota: En esta tabla se muestra la organización de las historias de usuario en sprints, indicando responsables, fechas de inicio y de finalización.

Requisitos Funcionales:

RF5: El sistema debe permitir adjuntar documentos (consentimientos, fotografías clínicas, resultados de laboratorio).

RF6: El sistema debe gestionar usuarios con diferentes roles (médico, auxiliar, administrador).

RF7: El sistema debe registrar y auditar todas las modificaciones realizadas en la historia clínica.

RF8: El sistema debe permitir la búsqueda avanzada de pacientes por múltiples criterios (nombre, cédula, fecha de atención, alergias).

RF9: El sistema debe enviar notificaciones automáticas al médico sobre alertas críticas en tiempo real.

RF10: El sistema debe permitir la exportación de reportes en formatos estándar (PDF, Excel).

RF11: El sistema debe contar con un módulo de gestión de citas integrado a la historia clínica.

RF12: El sistema debe generar estadísticas de uso y métricas clínicas (cantidad de alertas, tipos de tratamientos, incidencias).

Requisitos No Funcionales

RNF5: El sistema debe estar disponible al menos el 95% del tiempo (alta disponibilidad).

RNF6: El sistema debe poder escalar para soportar al menos 500 pacientes activos sin pérdida de rendimiento.

RNF7: La base de datos debe contar con copias de seguridad automáticas diarias.

RNF8: El sistema debe cumplir con normativas de protección de datos en salud (Habeas Data en Colombia).

RNF9: El sistema debe ser accesible desde dispositivos móviles (responsive design).

RNF10: El sistema debe permitir autenticación segura mediante credenciales únicas por usuario.

RNF11: El tiempo máximo de inactividad programada para mantenimiento no debe superar 2 horas mensuales.

RNF12: El sistema debe ser desarrollado con tecnologías que permitan mantenimiento y actualizaciones futuras sin dependencia de proveedores únicos

Design Thinking

Fase de Empatizar

Figura 6

Encuesta para la mejora en la gestión de historias clínicas y atención

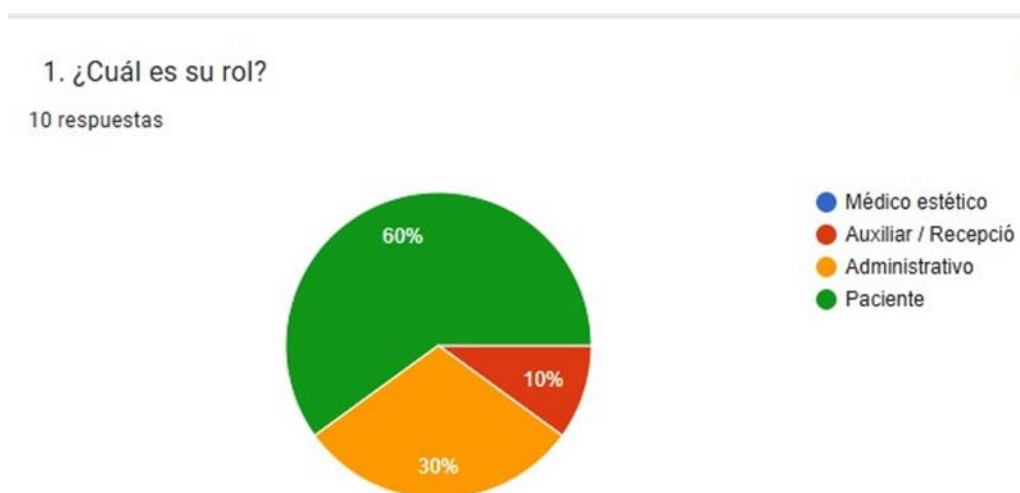


Figura 7

Encuesta para la mejora en la gestión de historias clínicas y atención

2. ¿Ha tenido dificultades para acceder a la historia clínica (suya o de un paciente)?

10 respuestas

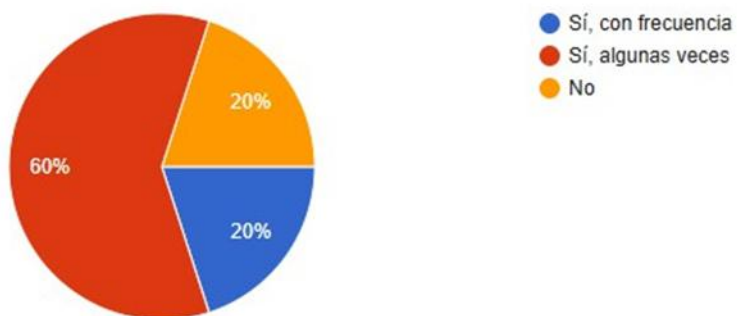


Figura 8

Encuesta para la mejora en la gestión de historias clínicas y atención

3. ¿Qué tan importante considera que es tener alertas automáticas sobre alergias o riesgos clínicos?

10 respuestas

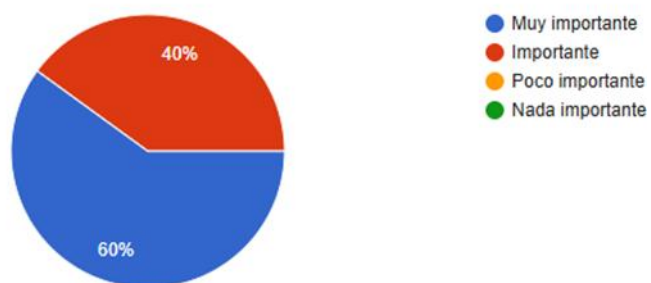


Figura 9

Encuesta para la mejora en la gestión de historias clínicas y atención

4. ¿Qué tan rápido espera poder consultar una historia clínica o cita anterior?

10 respuestas

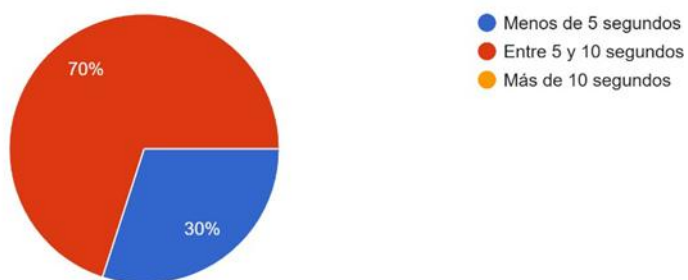


Figura 10

Encuesta para la mejora en la gestión de historias clínicas y atención

5. ¿Le gustaría que el sistema enviara recordatorios automáticos (ejemplo: citas, alertas de salud)?

10 respuestas

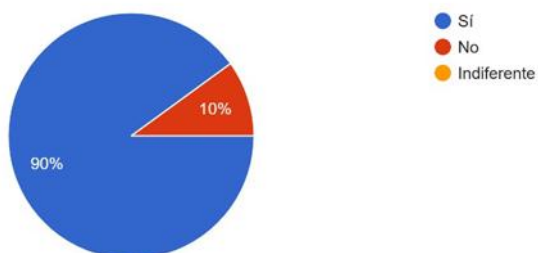


Figura 11

Encuesta para la mejora en la gestión de historias clínicas y atención

6. ¿Qué mejoras considera más necesarias? (puede elegir varias)

10 respuestas

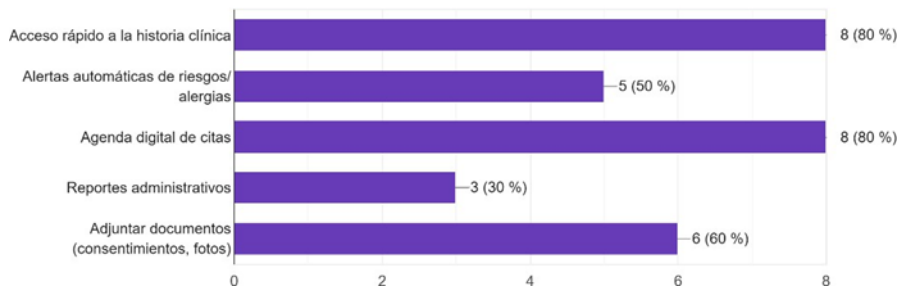
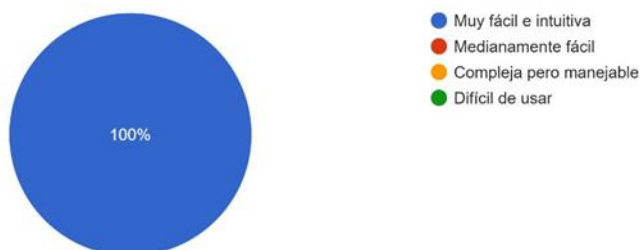


Figura 12

Encuesta para la mejora en la gestión de historias clínicas y atención

7. ¿Cómo calificaría la facilidad de uso que espera en una nueva plataforma?

10 respuestas



Fase Idear

Figura 13

Fase Idear – recopilación de ideas para el sistema de historia clínica.



Nota: La figura presenta la fase de ideación con ideas clasificadas en diferentes categorías: funcionalidades del sistema, experiencia del usuario, seguridad y cumplimiento, innovación y escalabilidad, estrategias de adopción, experiencia del paciente y gestión interna.

Fase de Diseño

El diseño del sistema se planificó siguiendo principios de usabilidad, coherencia visual y accesibilidad. Se definieron la paleta de colores, la tipografía, el tamaño de los elementos, la estructura de cada pantalla y el modo de interacción del usuario con el sistema.

Fase de Prototipar – Metodología Design Thinking

Durante la fase de Prototipar, se buscó dar forma visual al proyecto “Desarrollo de una solución digital inteligente para la gestión de historias clínicas con alertas automatizadas mediante IA en servicios estéticos de Laskin”.

Esta etapa tuvo como propósito representar cómo se verá el sistema antes de desarrollarlo, definiendo la estructura de las pantallas, los componentes principales y la organización de la información.

Se elaboraron dos tipos de prototipos:

- De baja fidelidad, realizado en Balsamiq, donde se construyó un boceto simple sin colores ni interactividad, para visualizar la estructura general.
- De alta fidelidad, desarrollado en Figma, donde se aplicó el diseño final con colores, tipografía y navegación simulada.

Prototipo de Baja Fidelidad

El prototipo de baja fidelidad fue diseñado en Balsamiq como un boceto digital sin interactividad ni estilos visuales. Su objetivo fue mostrar la distribución básica de los elementos y la estructura general del sistema.

Se representaron los módulos principales: inicio de sesión, registro de pacientes, historias clínicas, tratamientos, reportes y alertas automatizadas.

Descripción de pantallas:

- Inicio de sesión: campos de usuario y contraseña, botón de acceso y enlace de recuperación.
- Registro de pacientes: formulario con los datos básicos y botón “Guardar”.
- Historias clínicas: tabla con pacientes y botones representativos para ver o agregar información.
- Tratamientos: formulario con campos de texto y área para observaciones.
- Reportes: espacio con filtros y botón para generar informes.
- Alertas IA: recuadros que simulan notificaciones automáticas.

El diseño se mantuvo simple, con líneas, cuadros y texto representativo. No se usaron colores ni imágenes, ya que su finalidad fue definir la estructura visual del sistema sin mostrar su funcionamiento.

El diseño fue elaborado en la herramienta Balsamiq, representando un boceto sin interactividad ni colores.

Enlace del prototipo de baja fidelidad: Inicio_de_sesion in sistema de historia clínica - prototipo Baja fidelidad. (s/f). Balsamiq Cloud. Recuperado el 16 de noviembre de 2025, de <https://balsamiq.cloud/shuzmne/plmsbtp>

Prototipo de Alta Fidelidad

. El prototipo de alta fidelidad fue desarrollado en Figma, una herramienta que permite crear diseños visuales detallados y navegables. Esta versión representa la apariencia final del sistema digital inteligente para la gestión de historias clínicas de Laskin, integrando los elementos gráficos, la estructura visual y la interacción esperada por el usuario.

A diferencia del prototipo de baja fidelidad, en esta etapa el diseño incluye colores, tipografía, íconos y componentes definitivos, con el objetivo de simular la experiencia real que tendrá el usuario en el sitio web. El prototipo cuenta con navegabilidad entre las pantallas, lo que permite validar la disposición de los elementos y el flujo de interacción antes del desarrollo técnico.

El diseño se enfocó en ofrecer una interfaz limpia, moderna y funcional, manteniendo una estética profesional acorde con los servicios de salud y estética que ofrece Laskin.

Se aplicaron principios de diseño centrado en el usuario, priorizando la claridad, la jerarquía visual y la armonía entre los elementos.

En Figma se desarrolló la versión visual definitiva del sistema, con diseño navegable y componentes finales.

Enlace del prototipo de alta fidelidad Untitled. (s/f). Figma. Recuperado el 16 de noviembre de 2025, de

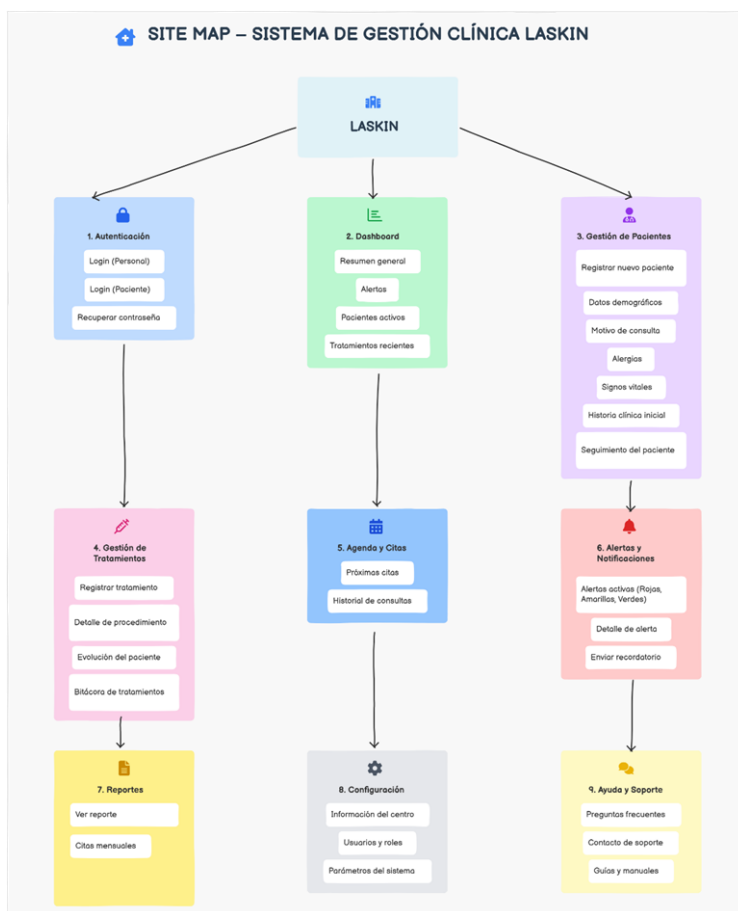
<https://www.figma.com/design/JDd0BEcoQ2bI3I6dzjOVUI/Untitled?node-id=103-6&t=8ea6Nt2XLK428UOi-1>

Site Map (Mapa de Navegación).

El mapa de navegación representa la arquitectura de información del sistema Laskin, definiendo de forma jerárquica y coherente cómo se organizan y relacionan sus módulos. Su propósito es ofrecer una visión global del flujo lógico que seguirá el usuario durante su interacción, garantizando una navegación intuitiva, eficiente y alineada con las necesidades del entorno clínico estético.

Figura 1

Site Map – Mapa de navegación del sistema Laskin



El sistema se compone de los siguientes módulos principales:

- **Autenticación:** punto de entrada para usuarios autorizados (personal clínico o pacientes), donde se validan credenciales y se redirige según el rol.
- **Dashboard:** panel personalizado que muestra resúmenes relevantes (citas, alertas, pacientes recientes) y accesos directos a las funciones clave, según el perfil del usuario.
- **Gestión de Pacientes:** permite registrar, consultar y actualizar la información demográfica, de contacto, alergias, medicamentos y consentimientos informados.
- **Historia Clínica Inicial:** módulo central donde se consolidan los datos médicos del paciente, incluyendo diagnósticos, notas clínicas y contraindicaciones.

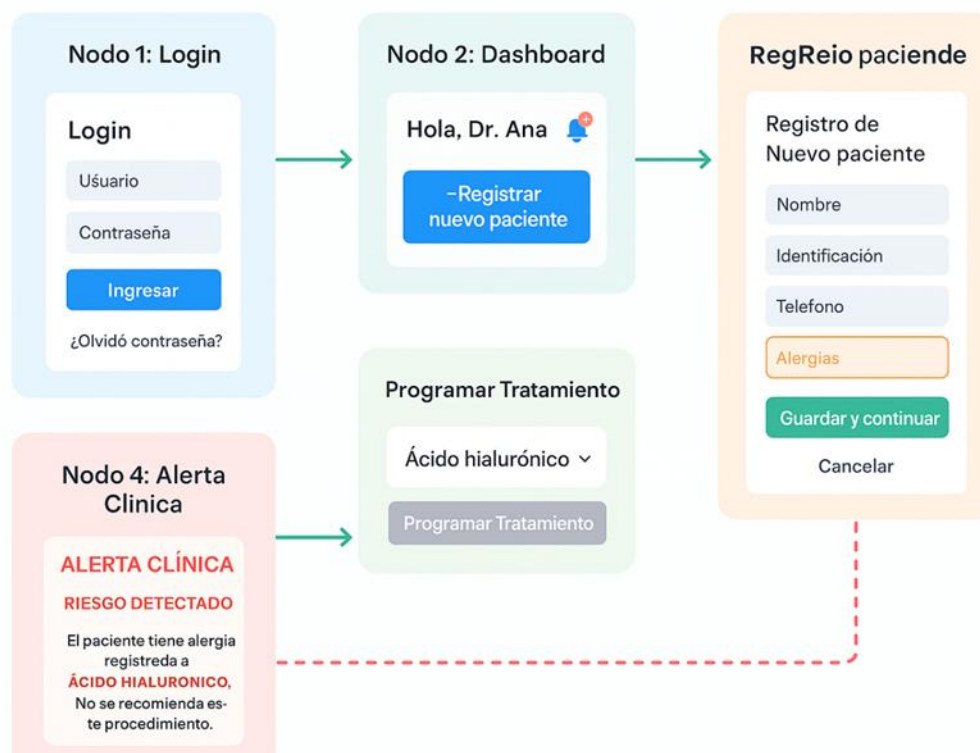
- **Gestión de Tratamientos:** espacio para documentar procedimientos estéticos, especificando productos utilizados, zonas tratadas, observaciones post-tratamiento y archivos adjuntos (fotos antes/después).
- **Alertas y Notificaciones:** sección que presenta notificaciones críticas generadas por el sistema, como contraindicaciones, seguimientos pendientes o interacciones medicamentosas.
- **Reportes:** funcionalidad para generar informes estructurados (tratamientos por profesional, citas mensuales, alertas activas) con posibilidad de exportar a PDF.
- **Configuración:** apartado administrativo para gestionar usuarios, roles con permisos específicos, datos del centro clínico, preferencias de la aplicación y parámetros del sistema.

Este diseño prioriza la reducción de pasos cognitivos y operativos, asegurando que los flujos críticos como registrar un nuevo tratamiento o consultar una alerta se resuelvan en el menor número de interacciones posible, sin sacrificar la integridad clínica ni la seguridad del paciente.

UserFlow (Flujo para resolver una tarea importante de su necesidad planteada)

Figura 2

Flujo de usuario para registrar un paciente y generar una alerta clínica en Laskin



Este diagrama muestra el recorrido que sigue un profesional de Laskin al registrar un nuevo paciente. Desde el inicio de sesión hasta la aparición de una alerta automática (por ejemplo, al detectar una alergia a ácido hialurónico), el flujo refleja cómo la IA interviene en tiempo real para prevenir riesgos. La línea roja punteada indica que la alerta puede activarse en cualquier momento del proceso, no solo al final. Este flujo fue ajustado tras las pruebas de usabilidad para garantizar que la advertencia sea oportuna y clara.

. Resultados de las pruebas de usabilidad del prototipo Laskin

En este anexo se presentan los resultados obtenidos durante las pruebas de usabilidad realizadas al prototipo digital del proyecto “Desarrollo de una Solución Digital Inteligente para la Gestión de Historias Clínicas con Alertas Automatizadas mediante IA en Servicios Estéticos de Laskin.” Las pruebas se llevaron a cabo utilizando la herramienta Maze, con el propósito de

analizar la facilidad de uso, la navegación y la comprensión de las principales funciones del sistema.

Nombre del proyecto

Desarrollo de una solución digital inteligente para la gestión de historias clínicas con alertas automatizadas mediante IA en servicios estéticos de Laskin

Versión del prototipo

Prototipo funcional v1 (Figma) — evaluado el 11 de noviembre de 2025

Fecha de la prueba:

11 de noviembre de 2025

Equipo responsable:

Esteicy Meliza Ordoñez Silva y Oscar Ferney Candelo Hurtado

Herramientas usadas:

- Figma (prototipo navegable)
- Maze (para realizar las pruebas remotas y recopilar métricas)

Objetivos de la prueba:

Validar que el prototipo sea intuitivo, eficiente y seguro para los usuarios reales (profesionales de Laskin). Específicamente, queríamos saber:

- ¿Pueden completar tareas clave sin ayuda?
- ¿Cuánto tiempo les toma?
- ¿Dónde se confunden o cometen errores?
- ¿La alerta de IA es clara y oportuna?

Número de participantes:

3 usuarios

Tareas / Escenarios Evaluados

Tarea	Descripción del escenario
1. Inicio de sesión	“Ahora que ya tienes una cuenta, inicia sesión con tus credenciales. Recuerda que el correo es ana@laskin.com.co y la contraseña es Anaoperez19*.”
2. Registro de paciente	“Eres un profesional de la salud. Necesitas registrar a un nuevo paciente llamado Isabella Rossi. Completa el formulario con la siguiente información: Nombre completo, documento de identidad, teléfono, alergias conocidas.”
3. Registro de tratamiento	“Ahora que registraste a Isabella Rossi, necesitas agregar un tratamiento a su historial. Registra un tratamiento de ‘Hidratación Profunda’ con la fecha de hoy.”
4. Navegabilidad de botones	“Explora la plataforma. Haz clic en los botones de navegación (Pacientes, Agregar

5. Gestión de roles y permisos

tratamiento, Cancelar). También prueba los botones de acción como ‘Imprimir’.”

“Eres un administrador de la plataforma Laskin. Necesitas gestionar los roles y permisos de tu equipo. Inicia sesión con las credenciales de administrador (correo: admin@laskin.com.co , contraseña: Admin123*) y modifica el rol de un usuario.”

Resultados por tarea

1. Inicio de sesión

- Tiempo promedio: 4.9 segundos
- Tasa de éxito: 100%
- Errores: Ninguno. Todos los usuarios iniciaron sesión sin problemas.
- Observaciones: El proceso fue fluido. La única nota fue que uno de los usuarios dudó un segundo porque la contraseña tenía un asterisco (*), pero lo recordó al ver el texto de ayuda

2. Registro de paciente

- Tiempo promedio: 14.6 segundos
- Tasa de éxito: 66.7% (2 de 3 usuarios completaron la tarea)
- Errores: Confusión en el orden del formulario. Un usuario intentó guardar antes de llenar todos los campos obligatorios.

- Observaciones: Esta fue la tarea con más dificultad. Los usuarios no sabían si primero iba “nombre” o “documento”. En la versión final, ajustamos el orden y agregamos mensajes de validación visual en tiempo real.

3. Registro de tratamiento

- Tiempo promedio: 8.2 segundos
- Tasa de éxito: 100%
- Errores: Ninguno.
- Observaciones: Intuitivo y rápido. Todos los usuarios encontraron fácilmente el botón “Agregar tratamiento” y completaron la tarea sin dudas.

4. Navegabilidad de botones

- Tiempo promedio: 39.7 segundos
- Tasa de éxito: 100%
- Errores: Solo un misclick en el botón “Cancelar” (porque estaba muy cerca de “Guardar”).
- Observaciones: Los usuarios exploraron libremente y no se perdieron. La navegación es clara, aunque el botón “Cancelar” necesita más espacio para evitar errores.

5. Gestión de roles y permisos

- Tiempo promedio: 91.7 segundos
- Tasa de éxito: 100%
- Errores: Alto índice de misclicks (47.1%). Muchos usuarios hicieron clic en el área equivocada del selector de roles.

- Observaciones: Aunque todos completaron la tarea, fue la más lenta. El problema está en el tamaño del dropdown de roles. Lo ampliamos en la versión final para mejorar la ergonomía táctil.

Resultados generales

- Promedio general de éxito: 93.4%
- Tiempo promedio por tarea: 31.8 segundos
- Errores más comunes: Confusión en el flujo del registro de pacientes y misclicks en la gestión de roles.
- Observación general: El prototipo ofrece una experiencia de uso adecuada. Los usuarios lograron completar la mayoría de las tareas sin dificultad, lo que demuestra una correcta estructura de navegación. El único punto para mejorar fue el formulario de registro de pacientes, donde se presentaron errores en la comprensión del flujo. Se recomienda ajustar el diseño y agregar mensajes de confirmación más visibles. En general, las pruebas evidencian que el prototipo cumple con los objetivos de usabilidad y puede ser utilizado como base para la siguiente etapa de desarrollo.

Documentación de Ramas en GitHub y Roles de Trabajo por Integrante

Ramas del proyecto

Para organizar el avance del trabajo, cada integrante utilizó una rama independiente dentro del repositorio. Esto permitió mantener el control de los archivos y separar las responsabilidades de acuerdo con lo que aportó cada uno.

Rama rama1-melisa

Esta rama corresponde al trabajo realizado por Esteicy Meliza Ordoñez Silva. Aquí se encuentran los archivos relacionados con la parte inicial del diseño del sistema y la estructuración del flujo del usuario.

Entregables presentes en esta rama:

- User Flow: diagrama donde se detalla paso a paso el recorrido que realiza el usuario dentro del sistema, desde el inicio de sesión hasta la confirmación final del registro de la historia clínica.
- Site Map: estructura general de las pantallas del sistema, organizada de manera jerárquica para visualizar la navegación principal.
- Prototipo de baja fidelidad: bocetos iniciales sin diseño visual, enfocados únicamente en la distribución de los elementos en pantalla y las funciones principales.

Esta rama se usó principalmente para desarrollar los modelos conceptuales del sistema y la navegación general antes de pasar a versiones más avanzadas.

Rama rama2-oscar

La rama rama2-oscar corresponde al trabajo realizado por Oscar Ferney Candelo Hurtado. En esta rama se encuentran los archivos relacionados con las etapas posteriores del proyecto, donde ya se construyen elementos más desarrollados.

Entregables presentes en esta rama:

- Prototipo de alta fidelidad: versión diseñada con mayor detalle visual, colores, estilos y componentes finales que representan cómo se vería el sistema en su versión casi definitiva.

- Pruebas de usabilidad: resultados de las pruebas realizadas con usuarios, incluyendo observaciones, dificultades encontradas y ajustes sugeridos para mejorar la experiencia.

Esta rama se enfocó en transformar los diseños iniciales en una interfaz avanzada y validar su funcionamiento mediante pruebas con usuarios.

Roles asumidos por cada integrante

Esteicy Meliza Ordoñez Silva

Rol asumido: diseño UX inicial y estructuración funcional del sistema.

Aportes claves:

- Elaboración del user flow.
- Construcción del site map.
- Desarrollo del prototipo de baja fidelidad.

Se centró en la arquitectura del sistema, la navegación y la representación básica de las pantallas.

Oscar Ferney Candelo Hurtado

Rol asumido: diseño UI avanzado y validación mediante pruebas.

Aportes claves:

- Creación del prototipo de alta fidelidad.
- Realización de pruebas de usabilidad y análisis de resultados.

Se enfocó en la parte visual final del sistema y en confirmar que la interfaz fuera funcional y comprensible para los usuarios.

Conclusión

Desarrollar este proyecto para Laskin fue una experiencia que nos permitió entender mejor cómo se gestionan las historias clínicas en un entorno estético y por qué es tan importante contar con una herramienta que ayude a organizar esta información de manera segura. A medida que avanzábamos, nos dimos cuenta de que muchos de los problemas que enfrentan los profesionales no se deben a falta de conocimiento, sino a la ausencia de un sistema centralizado que los respalde en tareas claves del día a día.

Este prototipo busca justamente responder a esa necesidad: ofrecer una base funcional que permita registrar la información de manera ordenada y, además, integrar alertas automatizadas que reduzcan riesgos, especialmente en procedimientos donde cualquier detalle puede marcar la diferencia. Más que crear una herramienta final, el objetivo fue demostrar que sí es posible construir una solución confiable y adaptable para el contexto clínico de Laskin.

El trabajo también nos mostró la importancia de diseñar pensando en los usuarios reales. Por eso, en las siguientes etapas será fundamental validar los flujos con médicos y personal administrativo, ajustar los criterios del motor de alertas y seguir refinando la interfaz para que sea más clara y práctica. Aunque todavía quedan aspectos por mejorar, este primer modelo nos deja una base sólida para futuras iteraciones y evidencia que la propuesta tiene viabilidad técnica y sentido clínico.

En general, este proyecto nos ayudó a crecer tanto a nivel académico como personal. Nos permitió aplicar conceptos de diseño, entender la responsabilidad que implica trabajar con datos sensibles y comprobar que una buena solución tecnológica puede marcar una diferencia real en la seguridad y el trabajo de los profesionales. Fue un reto, pero también una experiencia muy enriquecedora para ambos.

Referencias

Fase Idear. (s. f.). Figma. <https://www.figma.com/board/JDQMob7MqCgfU5YjYz1WdY/Fase-Idear?node-id=0-1&p=f&t=jm5qJTvG4cwkb2Zw-0>

Trello. (s. f.). <https://trello.com/w/proyectohistoriasclinica/home>

Mejora en la gestión de historias clínicas y atención. (s. f.). Google Docs.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBFOaLXICffr9JrzJpw2dfEotmPLeulmSE23sW0_GwKDS3vg/viewform?usp=header

González, J., & Pérez, L. (2021). Gestión de historias clínicas en servicios estéticos: Retos y soluciones tecnológicas. Salud y Tecnología.

Ramírez, M. (2020). Digitalización y control de información clínica en centros estéticos. Ciencias de la Salud.

Martínez, F., & Torres, P. (2019). Innovación tecnológica en la atención de servicios estéticos: Herramientas y metodologías. Tecnología Aplicada.

López, R. (2018). Seguridad y trazabilidad de la información en entornos de salud. Profesional de la Salud.

Oscarhurtado. (s. f.). oscarhurtado26/Gesti-n-de-historias-cl-nicas-. GitHub. <https://github.com/oscarhurtado26/Gesti-n-de-historias-cl-nicas-.git>

Anexos

A continuación, se listan los anexos del proyecto:

- Anexo 2. Prototipo de baja fidelidad (Balsamiq) – Donde se muestra en imágenes una similitud de cómo se vería refleja la información en el sistema.

Enlace: <https://balsamiq.cloud/shuzmne/plmsbtp>

- Anexo 3. Prototipo de alta fidelidad (Figma) – Se diseña los prototipos de historias clínicas con su respectiva demostración de cómo se vería el sistema, teniendo en cuenta la tipología de color, tipo de letra y la adecuada distribución de la información en cada pantalla, demostrando así la buena distribución de en cada una de ellas.

Enlace:

<https://www.figma.com/design/JDd0BEcoQ2bI3I6dzjOVUI/Untitled?node-id=143-796&t=iEki9n5TP0Drhzzl-1>

- Anexo 1. Resultados de pruebas de usabilidad en Maze: se realizaron 5 preguntas a tres usuarios y les indica que el prototipo solo es una demostración de cómo se vería el sistema, los cuales iniciaron a interactuar en el, sintiendo una gran satisfacción en la facilidad y manejo de este.

Enlace:

<https://app.maze.co/projects/467733722/mazes/467778199/results?tab=results&blockId=8916c6ff-ceda-489f-86bd-d05f55e6e8e6>

Video de presentación del prototipo de alta fidelidad: Se realiza una breve presentación donde se demuestra el uso del prototipo realizado en figma con la finalidad de generar conocimiento a todas aquellas personas que puedan llegar a

utilizar este sistema y tengan un entendimiento claro de como interactuar una vez se implemente la solución:

Enlace: <https://laiberocol->

[my.sharepoint.com/:v:/g/personal/ocandelo_estudiante_iberco/ED4Ui2Bf](https://laiberocol-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/ocandelo_estudiante_iberco/ED4Ui2Bf)

[WHVKgqta2u093cBZ-](https://laiberocol-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/ocandelo_estudiante_iberco/ED4Ui2Bf)

[zxUU3Dg0Om5GrXoNHNvg?e=lHithi&nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOncmV](https://laiberocol-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/ocandelo_estudiante_iberco/ED4Ui2Bf)

[mZXJyYWxBcHAiOiJTdHJlYW1XZWJBcHAiLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJTa](https://laiberocol-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/ocandelo_estudiante_iberco/ED4Ui2Bf)

[GFyZURpYWxvZy1MaW5rliwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiI](https://laiberocol-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/ocandelo_estudiante_iberco/ED4Ui2Bf)

[sInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXcifX0%3D](https://laiberocol-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/ocandelo_estudiante_iberco/ED4Ui2Bf)

- Repositorio del proyecto en GitHub: se actualizan las ramas pertinentes con el propósito de tener una información centralizada y de fácil acceso.

Enlace: <https://github.com/oscarhurtado26/Gesti-n-de-historias-cl-nicas-.git>

